

Introdução à Física Experimental

2023/24

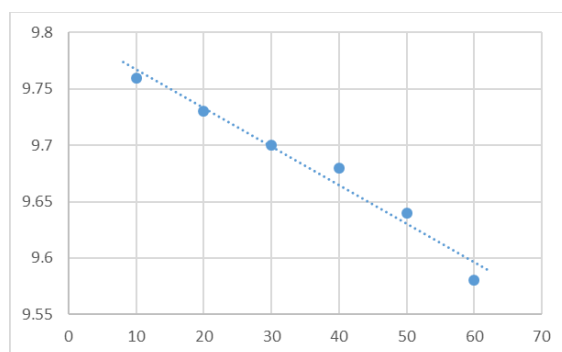
(Lic. Física, Lic. Eng. Física)

Exercícios sobre médias, ajuste de reta por mínimos quadrados

1. Mediu-se a aceleração da gravidade a diferentes altitudes acima da superfície terrestre e obtiveram-se os resultados apresentados na tabela.

Os dados foram ajustados por uma reta (na verdade a relação entre a aceleração da gravidade e a altitude não é linear, mas será aproximadamente linear se a variação de altitude for pequena comparada com o raio da Terra).

h (km)	g (m/s ²)
10	9.76
20	9.73
30	9.7
40	9.68
50	9.64
60	9.58



declive	-0.0034	9.801	ord. origem
s _{declive}	0.0003	0.012	s _{ord. origem}
	0.96872	0.013	s _{pontos}
	123.857	4	
	0.02023	0.0007	

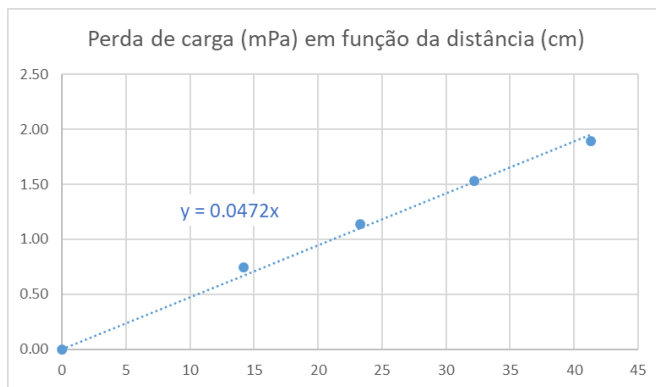
A partir destes dados estime o valor da aceleração da gravidade em Braga (altitude aproximada de 200 m) e respetiva incerteza.

2. No trabalho da determinação da viscosidade da água, um grupo de alunos esqueceu-se de medir a velocidade máxima de escoamento da água, que está relacionada com a perda de carga por unidade de comprimento pela equação:

$$\frac{(p_1 - p_2)}{l} = \frac{4\eta}{R^2} v_{\text{máx}}$$

Onde η é o coeficiente de viscosidade da água (com o valor 0,801 mPa·s à temperatura da água da experiência), e $R^2 = (0,106 \pm 0,07) \text{ cm}^2$.

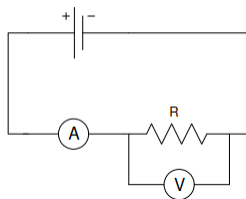
Esse grupo de alunos mediu a perda de carga por unidade de comprimento recorrendo a um ajuste linear:



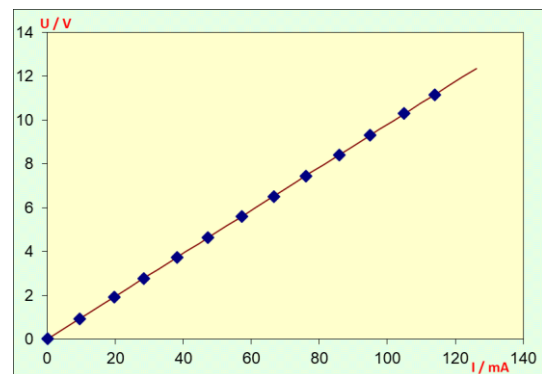
LINEST	
0.047211	0
0.000854	#N/A
0.998694	0.050415
3057.941	4
7.772213	0.010167

A partir da informação disponível, determine a velocidade máxima de escoamento da água e a respetiva incerteza.

3. Um grupo de alunos resolveu verificar a lei de Ohm para uma dada resistência e obteve o gráfico ao lado que representa os pontos experimentais e uma reta de ajuste. Como a lei de Ohm não envolve uma constante, $U = R \times I$, o ajuste foi feito forçando a reta a passar pela origem. Os dados do ajuste estão dados na tabela ao lado do gráfico e também está incluído o esquema do circuito utilizado.



declive	0.097992	0	ord. origem
S_{declive}	0.000047	#N/A	$S_{\text{ord. origem}}$
	0.999997	0.011	S_{pontos}
	4300602	12	
	565.1167	0.001577	



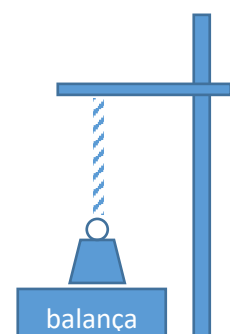
- a) Considerando que $R_{\text{declive}} = R$, isto é, o gráfico ilustra a lei de Ohm para a resistência R , determine o valor desta e exprima-a com a respetiva incerteza padrão. Use como unidades Ω e tenha atenção ao número de algarismos significativos.
- b) O amperímetro e o voltímetro não são aparelhos ideais. Estão inseridos num circuito, mas apresentam resistências internas R_A e R_V . Uma análise mais detalhada da montagem experimental usando as leis de Kirchhoff mostra que a resistência medida pelo declive V/I é o paralelo da resistência R e da resistência do voltímetro:

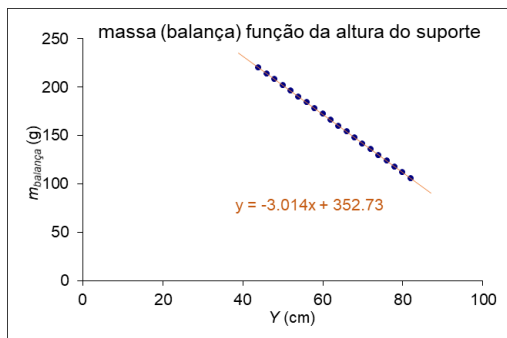
$$R_{\text{declive}} = \frac{R \times R_V}{R + R_V} \Leftrightarrow \frac{1}{R_{\text{declive}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V}.$$

Sabendo que $R_V = 11 \times 10^6 \Omega$ com uma incerteza relativa de 10%, mostre que o valor a resistência R e respetiva incerteza padrão calculados tendo em conta a correção indicada nesta alínea dá o mesmo resultado do valor calculado pela equação mais simples da alínea a).

4. Para determinar a constante elástica de uma mola, um grupo de estudantes improvisou a experiência representada no esquema à direita. Uma massa pousada na balança foi presa à mola que estava suspensa de um suporte ajustável em altura. À medida que o suporte era elevado, a mola era esticada e exercia uma força maior sobre o peso pelo que a balança marcava uma massa menor.

O valor da massa indicada na balança, em função da altura do suporte, está representada no gráfico e os parâmetros do ajuste linear estão indicados na tabela ao lado do gráfico.





declive	-3.0140	352.73	ord. origem
s _{declive}	0.0017	0.11	s _{ord. origem}
	0.999994	0.090	s _{pontos}
	2969834	18	
	24164.32	0.146459	

Um estudo das forças envolvidas na experiência revela que a massa indicada na balança, $m_{\text{balança}}$, corresponde a uma força aplicada no prato da balança dada por

$$m_{\text{balança}} \cdot g = m_{\text{peso}} \cdot g - F_{\text{mola}}$$

e sabemos que

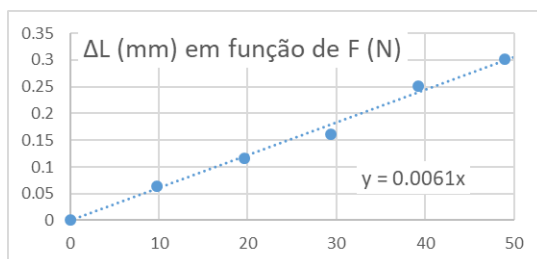
$$F_{\text{mola}} = K \cdot Y \Rightarrow K = \frac{\Delta F_{\text{mola}}}{\Delta Y}$$

Sendo K a constante elástica da mola que pretendemos determinar.

Sabemos também que a massa do peso, m_{peso} , desconhecida, é constante, e que $g = (9,802 \pm 0,003) \text{ ms}^{-2}$.

- Mostre que a constante elástica da mola é o simétrico do declive do gráfico multiplicado pela aceleração da gravidade ($K = -\text{declive} \times g$).
- Determine a constante elástica da mola e respetiva incerteza padrão, exprimindo-a em N/m. Tenha atenção às unidades dos eixos do gráfico (refletidas na tabela) e aos algarismos significativos.

5.



declive	0.00612	0	ord. origem
s _{declive}	0.00014	#N/A	s _{ord. origem}
	0.997271	0.010	s _{pontos}
	1827.172	5	
	0.19764	0.000541	

Pode-se medir o módulo de Young esticando um fio em vez de criarmos uma flexão. A expressão é $E = \frac{F/A}{\Delta L/L}$, sendo E o módulo de Young, F a força tensora, A a secção reta do fio, L o comprimento do fio e ΔL a deformação do fio. Sabendo que $L = (0,9235 \pm 0,0008) \text{ m}$, $d = (0,98 \pm 0,02) \text{ mm}$ e $A = \pi d^2/4$, determine o módulo de Young e respetiva incerteza.

6. Quando uma bola embate no solo e ressalta, parte da energia cinética da bola perde-se no choque. Relacionado com este comportamento define-se o *coeficiente de restituição*, e , dado pela expressão:

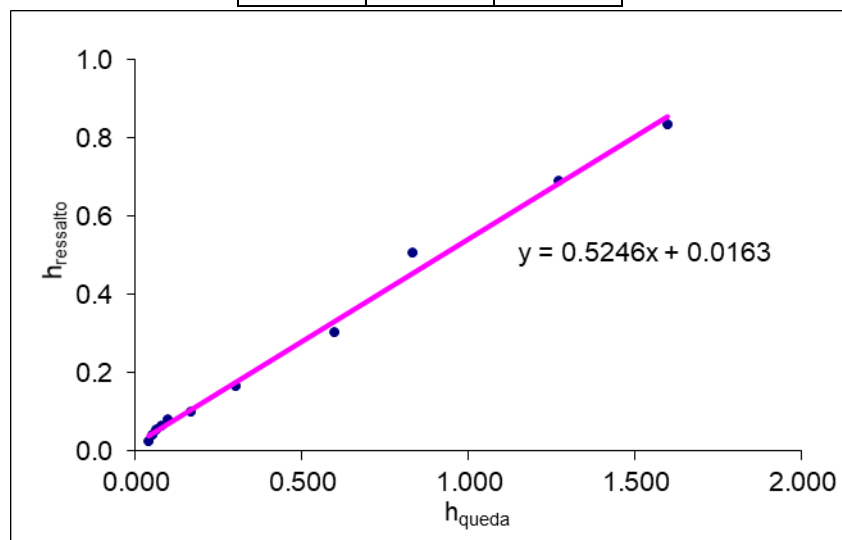
$$v_{\text{afastamento}} = e \cdot v_{\text{aproximação}}$$

Para determinar o coeficiente de restituição de uma bola a ressaltar no chão do laboratório, um grupo de alunos realizou uma experiência que consistia em deixar cair uma bola (movimento vertical) usando um sonar para medir altura ao solo a espaços de tempo regulares. O sonar nem sempre captava a bola, devolvendo nesse caso a altura do chão:



Sempre que o número de pontos válidos era suficiente, fazia-se um ajuste parabólico $h(t)$ e determinava-se a altura máxima. Para cada dois ressalto consecutivos válidos as respectivas alturas máximas foram registadas:

Ensaio	h_{queda}	h_{ressalto}
A	1.270	0.690
	0.098	0.080
	0.080	0.062
	0.062	0.052
	0.052	0.040
	0.040	0.025
B	0.598	0.301
	0.301	0.166
	0.166	0.099
C	1.597	0.834
	0.834	0.505



Tendo em conta que, para cada ressalto, $mgh_{m\acute{a}x} = \frac{1}{2}mv_{m\acute{a}x}^2$, foi feito um ajuste linear para determinar e .

declive	0.5246	0.016264	ord. origem
S_{declive}	0.0127	0.009	$S_{\text{ord. origem}}$
	0.994753	0.022	S_{pontos}
	1706.206	9	
	0.824752	0.00435	

a) Mostre que $\frac{h_{\text{ressalto}}}{h_{\text{queda}}} = \frac{v_{\text{afastamento}}^2}{v_{\text{aproxima\c{c}ao}}^2}$.

b) Determine o coeficiente de restitui\c{c}o e respetiva incerteza padr\c{o}o.

c) Se, nas mesmas condi\c{c}oes, a bola fosse deixada cair de uma altura de 1,000 m, a que altura subiria no ressalto? Indique tamb\c{e}m a incerteza padr\c{o}o do valor que calcular.

Nota: todas as dist\c{a}ncias nesta quest\c{o}o est\c{o}o expressas em metros.